

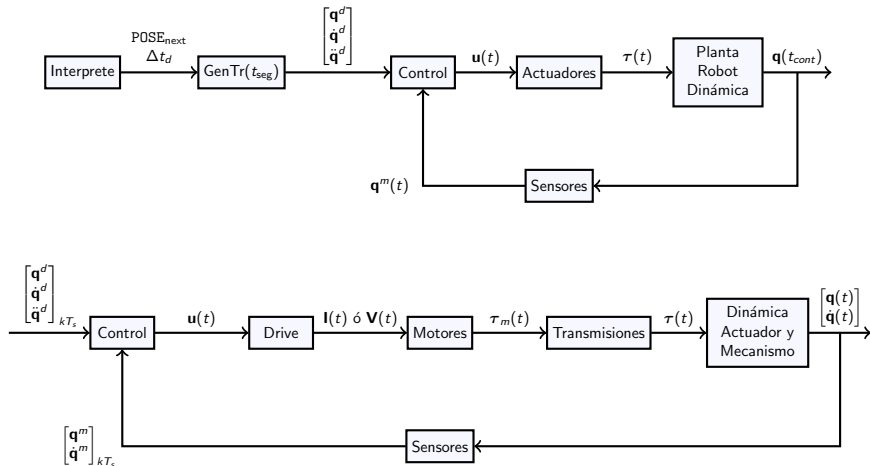
ROBÓTICA - ACTUADORES Y SENSORES

Pablo González

FIUBA

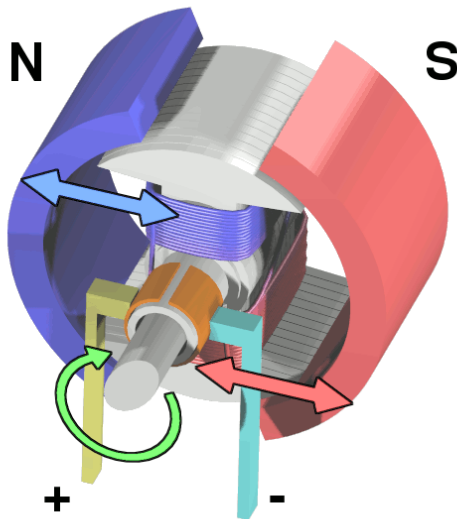
2020

MOTIVACIÓN

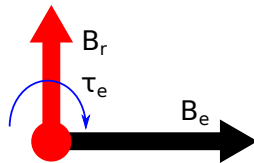


- 1 MOTOR DE CC
- 2 SERVOMOTOR SINCRÓNICO DE CA
- 3 ACCIONAMIENTO ELECTRÓNICO
- 4 REDUCCIONES Y TRANSMISIONES
- 5 SENSORES

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



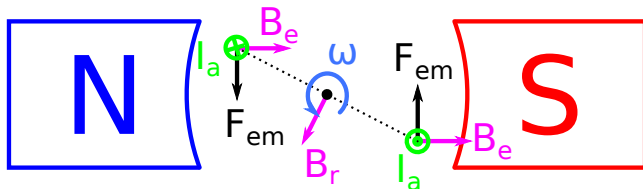
- Dos imanes que intentan alinearse producen un par.



- En los motores los campos se producen con imanes o al hacer circular corriente por bobinados.
- El torque es proporcional a los campos y al seno del ángulo que forman

$$\tau_e = K B_e B_r \sin \alpha$$

FUERZA ELECTROMAGNÉTICA



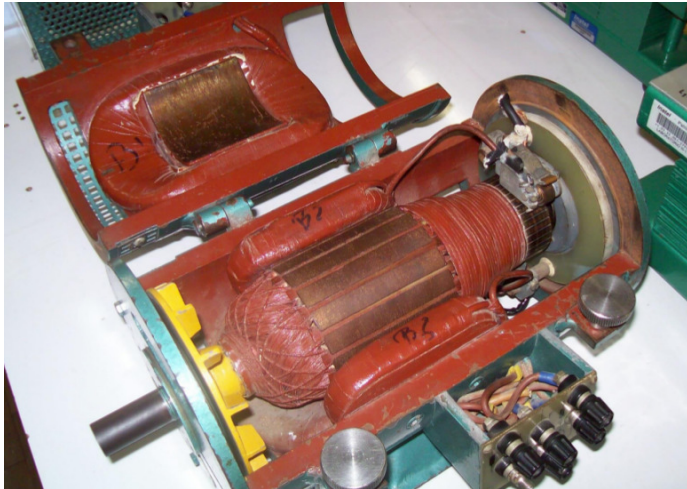
$$\mathbf{F}_{em} = I_a(\mathbf{l} \times \mathbf{B}_e)$$

$$\tau_e = I_a \|\mathbf{l}\| \|\mathbf{B}_e\| r \sin \alpha$$

Con este esquema la espira rota hasta que los campos quedan alineados y luego queda bloqueada. Para proporcionar un movimiento continuo se incorporan múltiples bobinados y un dispositivo conmutador mecánico que siempre energiza a la bobina que produce el mayor torque ($\sin \alpha = 1$). Considerando los aspectos de la geometría de la construcción y trabajando con un campo de estator constante resulta

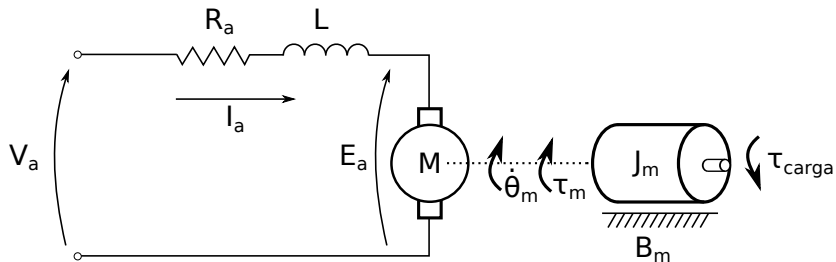
$$\tau = K_T I_a$$

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS



MODELO MOTOR DE CC

Ecuaciones del motor de CC con excitación independiente



Eléctrica

$$V_a = R_a I_a + L \frac{dI_a}{dt} + E_a$$

Conversión

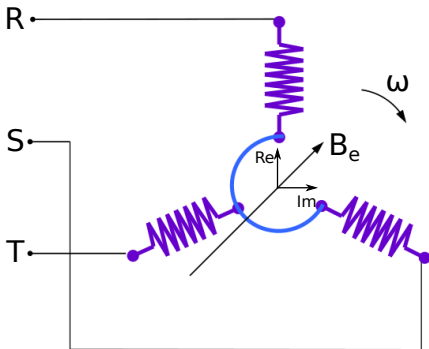
$$\begin{aligned}\tau_m &= K_T I_a \\ E_a &= K_V \dot{\theta}_m\end{aligned}$$

Mecánica

$$\tau_m = J_m \ddot{\theta}_m + B_m \dot{\theta}_m + \tau_{carga}$$

- 1 MOTOR DE CC
- 2 SERVOMOTOR SINCRÓNICO DE CA
- 3 ACCIONAMIENTO ELECTRÓNICO
- 4 REDUCCIONES Y TRANSMISIONES
- 5 SENSORES

CAMPO ROTANTE



$$B_R = \sin(\omega t)$$

$$B_S = \sin\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right) e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

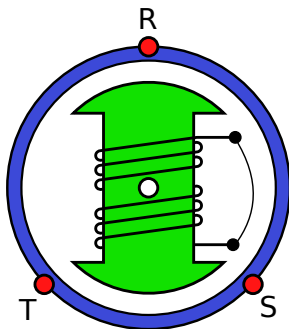
$$B_T = \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) e^{-i\frac{2\pi}{3}}$$

$$B_e = B_R + B_S + B_T$$

```
1 wt = sym('wt','real');
2
3 B_R = sin(wt) * exp(0i);
4 B_S = sin(wt+2*pi/3) * exp( 2i*pi/3);
5 B_T = sin(wt-2*pi/3) * exp(-2i*pi/3);
6
7 B_e = B_R + B_S + B_T;
8 B_e = simplify(B_e);
9
10 modulo = sqrt(simplify(B_e*conj(B_e)))
11 fase = simplify(atan2(real(B_e),imag(B_e)))
12
13 disp('Campo resultante')
14 disp( B_e )
```

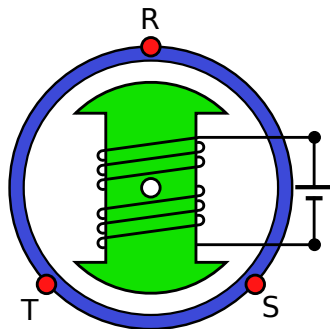
$$B_e = \frac{3}{2} e^{i\omega t}$$

MOTORES ASINCRÓNICOS Y SINCRÓNICO TRIFÁSICOS



Motor Asincrónico

- Campo del rotor inducido por B_e
- Rotor jaula de ardilla o rotor bobinado con espiras en cortocircuito
- Resbalamiento para producir torque
- Par de arranque
- Mantenimiento acotado a rodamientos



Motor Sincrónico

- Campo del rotor impuesto
- Rotor bobinado con anillos rozantes o un imán permanente
- Funcionamiento a Ω_s . Torque función de δ
- No arranca por sus medios
- Mantenimiento de anillos y rodamientos

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVOMOTOR

Idea fundamental:

- 1 Sensando la posición del rotor, se conoce la dirección de B_r
- 2 Con las bobinas R, S y T se puede generar un campo B_e arbitrario
- 3 Entonces se puede hacer B_e ortogonal a B_r para máximo torque

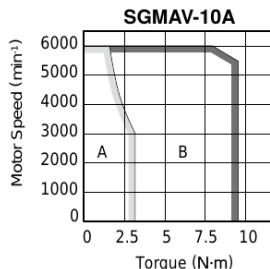
Nota importante: el colector del motor de CC se encarga de esto último.

Conclusiones:

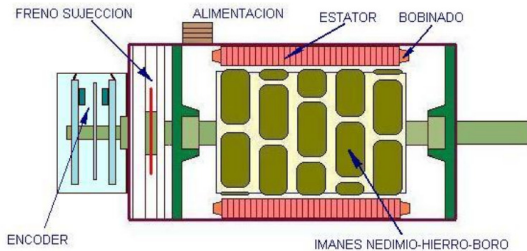
- Con este enfoque se interpreta al servomotor de CA como un motor de CC con las ventajas de no contar con un colector y que los bobinados de armadura pasan al estator.
- Desventaja: se debe contar con un complejo accionamiento de potencia que incluye un sistema de control de lazo cerrado

CARACTERÍSTICAS

- Muy baja inercia (Bobinado pasa al estator)
- Elevado torque pico instantáneo ($300\% \tau_{nom}$) (Buena disipación)
- Elevadas velocidades máximas instantáneas (6000RPM)
- Incluye sensor de posición y freno de mantenimiento.



CONSTRUCCIÓN



Servomotor compacto



Servomotor con encoder incorporado



Servomotor extraplano

- 1 MOTOR DE CC
- 2 SERVOMOTOR SINCRÓNICO DE CA
- 3 ACCIONAMIENTO ELECTRÓNICO**
- 4 REDUCCIONES Y TRANSMISIONES
- 5 SENSORES

CONVERTIDOR CC-CA

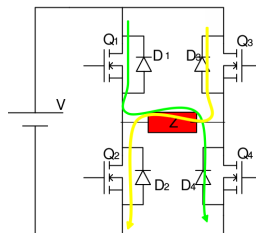
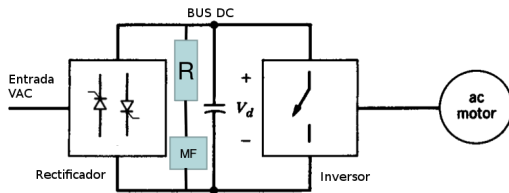
- Objetivo: sintetizar a partir de una tensión continua una tensión según

$$y(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

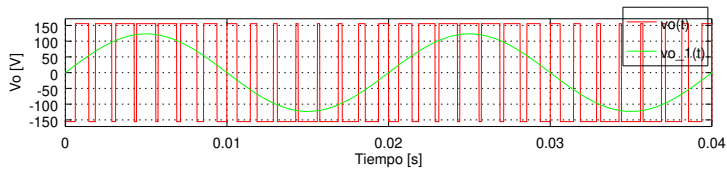
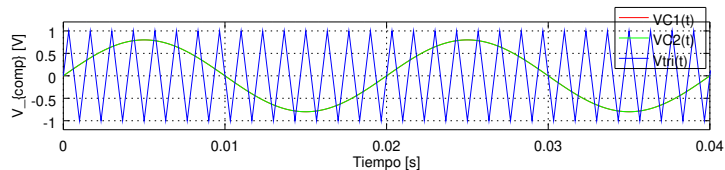
con la posibilidad de controlar los parámetros A , ω , y φ .

- Inversor PWM

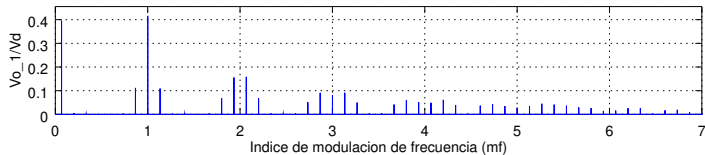
Basado en Modulación de ancho de pulso



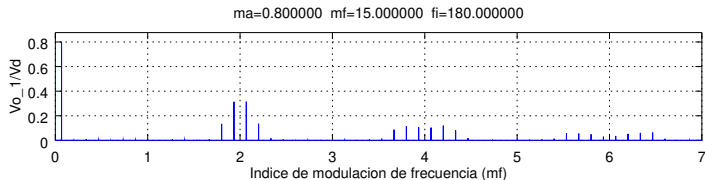
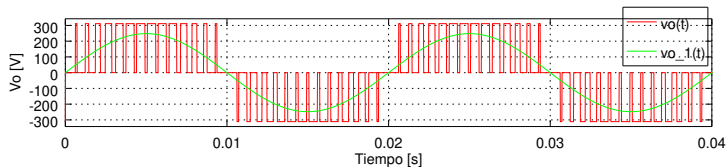
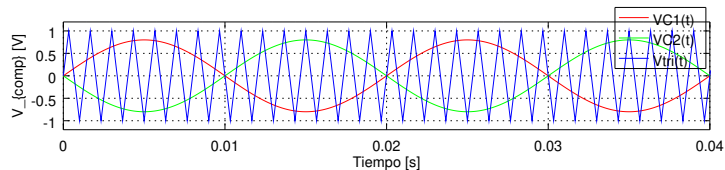
PATRONES PWM - BIPOLAR



ma=0.800000 mf=15.000000 fi=0.000000



PATRONES PWM - UNIPOLAR



- 1 MOTOR DE CC
- 2 SERVOMOTOR SINCRÓNICO DE CA
- 3 ACCIONAMIENTO ELECTRÓNICO
- 4 REDUCCIONES Y TRANSMISIONES
- 5 SENSORES

TRANSMISIONES

- Relaciones entre entrada y salida (con rendimiento unitario)

$$\dot{\theta}_m = N\dot{\theta}$$

$$N\tau_m = \tau$$

- Ecuación dinámica del motor + reducción, en variables del eje del robot.

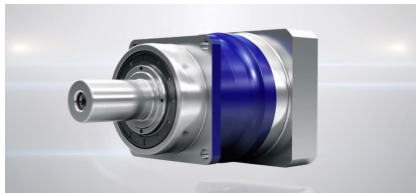
$$\tau_m = J_m\ddot{\theta}_m + B_m\dot{\theta}_m + \tau_{\text{carga}}$$

$$\tau_m = J_m N\ddot{\theta} + B_m N\dot{\theta} + \tau_{\text{carga}}$$

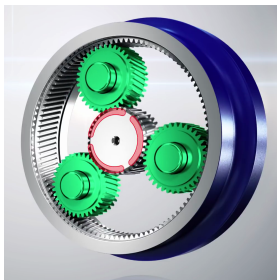
$$N\tau_m = J_m N^2\ddot{\theta} + B_m N^2\dot{\theta} + \tau$$



REDUCTORES PLANETARIOS



Sol

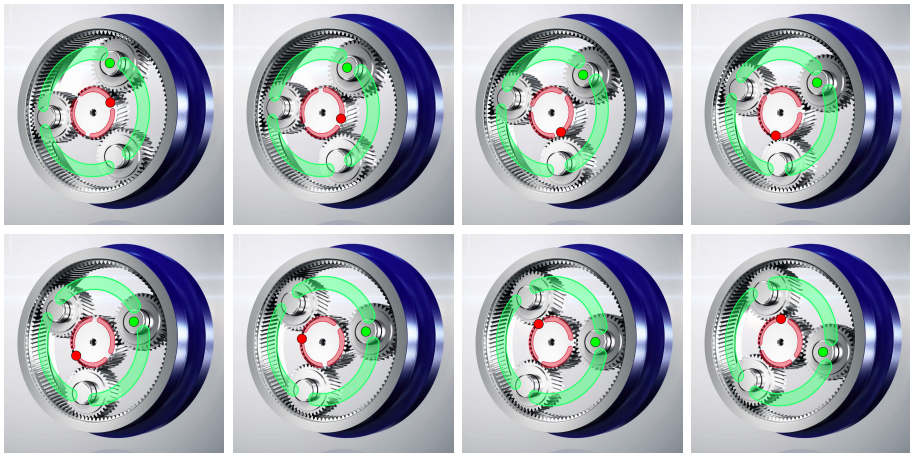


Planetas



Corona

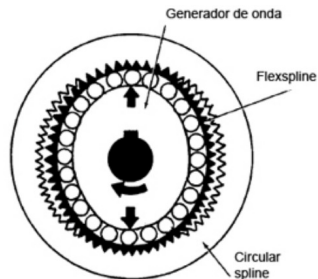
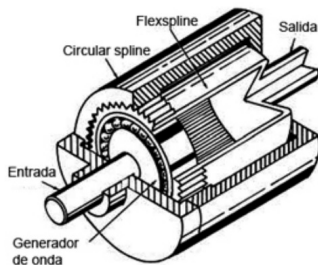
AVANCE DEL REDUCTORES PLANETARIO



REDUCTORES ARMÓNICOS

Nombre genérico: *Strain wave gearing*

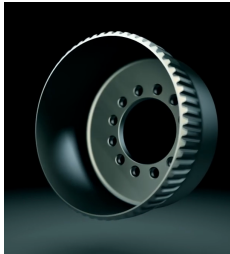
- Sin juego mecánico (*zero backlash*)
- Altísima precisión
- Altísimas reducciones en poco espacio ($N = 100$)
- Diseño de eje concéntrico
- Alta capacidad de torque en relación al peso o volumen.



COMPONENTES DEL REDUCTOR ARMÓNICO



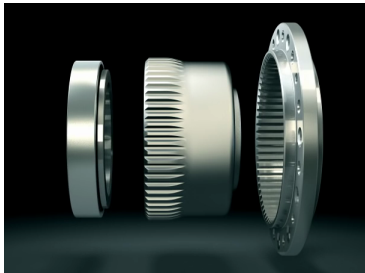
Wave generator



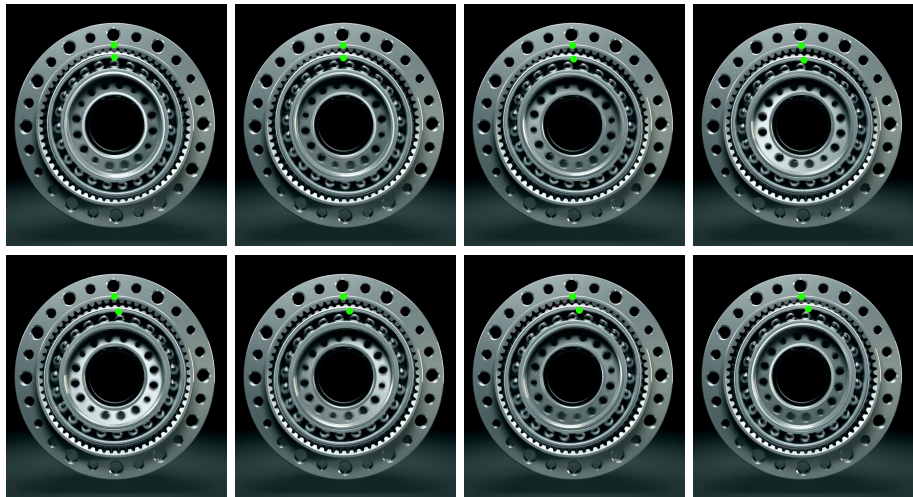
Flexspline



Circular spline

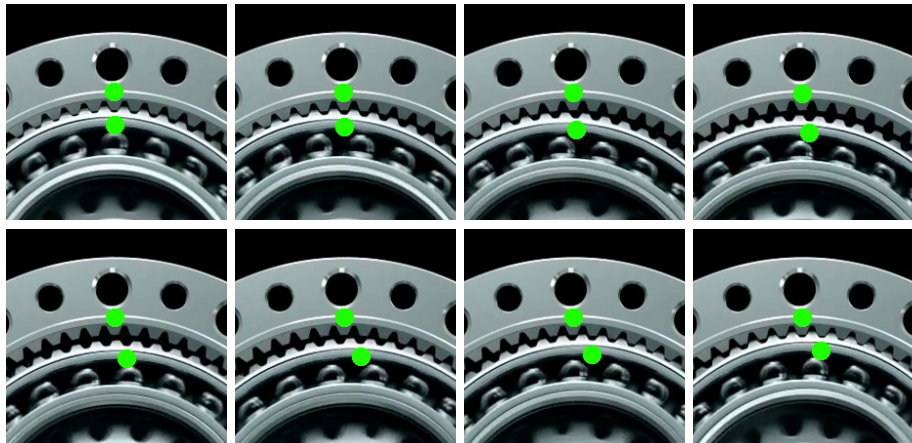


AVANCE DEL REDUCTOR ARMÓNICO



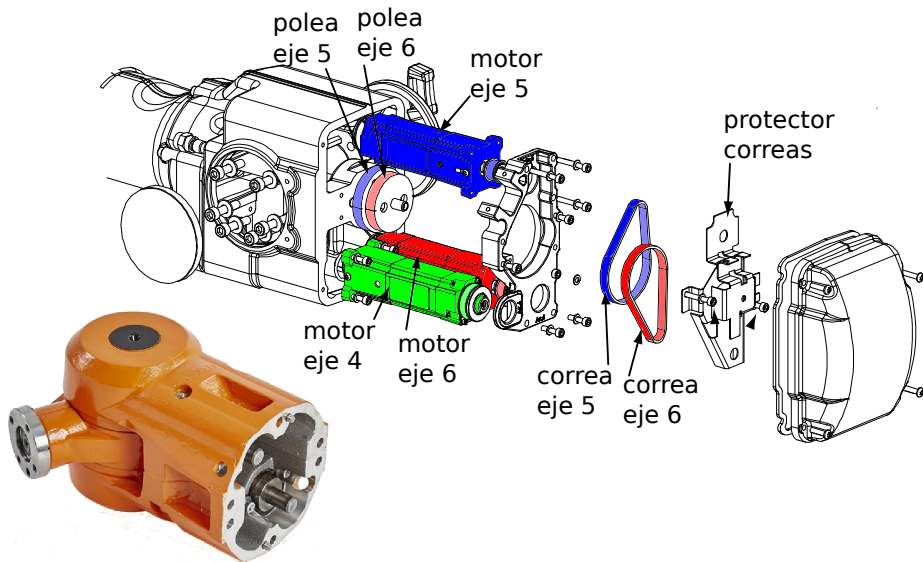
El *Flexspline* avanza un diente luego de media vuelta del eje de entrada

AVANCE DEL REDUCTOR ARMÓNICO - DETALLE



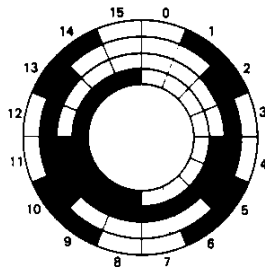
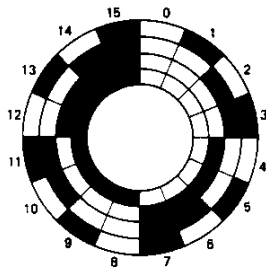
$$\frac{\dot{\theta}}{\dot{\theta}_m} = \frac{N_{fs} - N_{cs}}{N_{fs}}$$

TRANSMISIÓN EN BRAZO SUPERIOR



- 1 MOTOR DE CC
- 2 SERVOMOTOR SINCRÓNICO DE CA
- 3 ACCIONAMIENTO ELECTRÓNICO
- 4 REDUCCIONES Y TRANSMISIONES
- 5 **SENSORES**

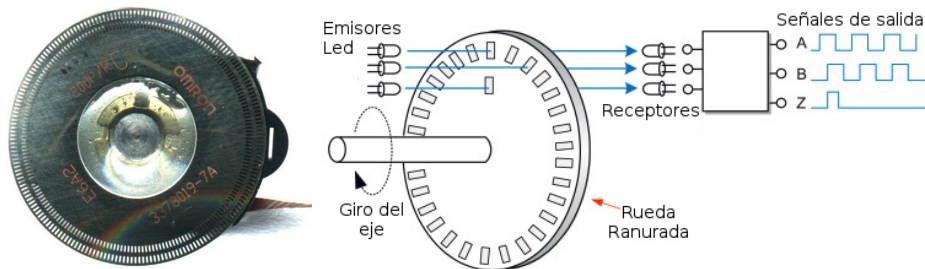
CODIFICADORES ÓPTICOS ABSOLUTOS



- Codificación binaria
- Código de Grey

CODIFICADORES ÓPTICOS INCREMENTALES

- Digitales.
- Canal A, B y Z. Determina sentido de giro
- Alta resolución 13bits@1500RPM
- Incrementales: requiere contador de pulsos con retención
- Estrategia de *homing* para el eje



SEÑALES DEL ENCODER INCREMENTAL

Secuencia
Horaria

00 01 11 10 00 01 11 10 00 01 11 10 00

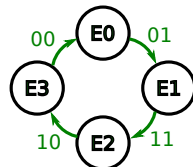
Canal A



Canal B



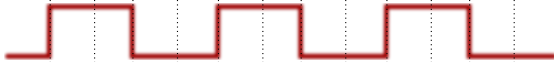
E0 E1 E2 E3 E0 E1 E2 E3 E0 E1 E2 E3 E0



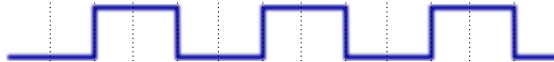
Secuencia
Antihoraria

00 10 11 01 00 10 11 01 00 10 11 01 00

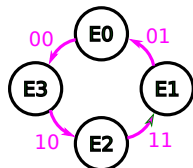
Canal A



Canal B



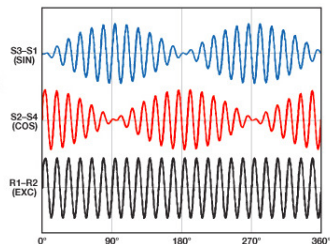
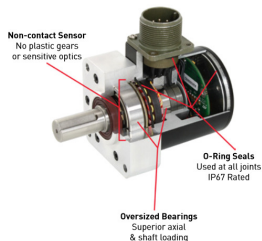
E0 E3 E2 E1 E0 E3 E2 E1 E0 E3 E2 E1 E0



RESOLVERS

Características:

- Absolutos
- Analógicos. Uso de RDC (Resolver to Digital Converter)
- RDC de Altísima resolución 16bits@10000RPM
- Exactitud del sistema (RDC+sensor primario) $\sim 2.5'$
- Medición de posición y velocidad
- Muy robustos



ESTRATEGIA DE SENSADO ROBOT DLR

